

Definición, Caracterización y Modelado de Usuarios:**Diseño Centrado en el Usuario (UCD) para el Portal Empresarial de Lush Nails Spa S.A.**

Informe Técnico de Usuarios y Requerimientos – Taller 5 (Unidad 3)

Nombre del Estudiante: Stalyn Mateo Sánchez Cevallos

Carrera: 4.º Nivel – Desarrollo de Software

Institución: Instituto Superior Universitario Japón

Asignatura: Desarrollo de Portales Empresariales o Corporativos

Código de Asignatura: QU-DSW-AM-DESF_L405-19886

Docente de la Cátedra: Ing. Docente Tutor

Fecha de Entrega: 14 de septiembre de 2026

Definición de Usuarios del Portal Empresarial: Lush Nails Spa S.A.

1. Introducción y Enfoque Centrado en el Usuario (UCD)

El éxito de un portal empresarial corporativo no depende exclusivamente de la sofisticación de su arquitectura tecnológica ni de la potencia de sus bases de datos en la nube, sino primordialmente de su capacidad para satisfacer con precisión las necesidades, expectativas y flujos de trabajo de sus diversos grupos de interés. En el marco del Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design, UCD), la identificación temprana y rigurosa de los perfiles de usuario permite definir requerimientos de software claros, optimizar la experiencia de navegación (UX), erradicar fricciones operativas y modelar matrices de seguridad robustas acordes a las responsabilidades de cada rol dentro de la organización (Norman, 2013).

Para este taller práctico de la Unidad 3, se toma como caso de estudio la empresa ficticia Lush Nails Spa S.A., una cadena corporativa en expansión dedicada a los servicios profesionales de cuidado estético, spa de uñas y bienestar personal con múltiples sucursales. El presente informe tiene como objetivo fundamental identificar, clasificar y caracterizar exhaustivamente a los principales actores y usuarios del portal web corporativo, elaborando arquetipos de usuario (User Personas), mapas de interacción, matrices de requerimientos y esquemas de gobernanza acordes a la realidad operativa del negocio (Pressman & Maxim, 2020).

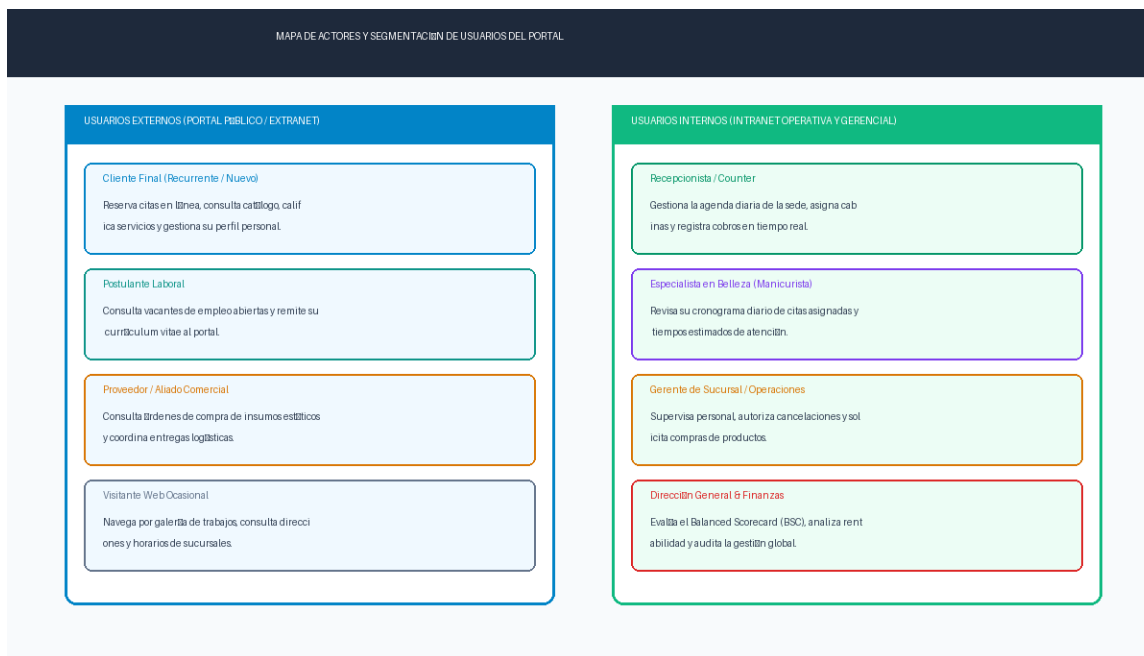
2. Segmentación y Clasificación de los Usuarios del Portal

Debido a la naturaleza híbrida del portal de Lush Nails Spa S.A. (que combina un entorno B2C de cara al público con una intranet B2E de gestión interna), los usuarios se estructuran en dos grandes categorías operativas: Usuarios Externos y Usuarios Internos. Cada grupo presenta

motivaciones, niveles de competencia digital, contextos de acceso y requerimientos técnicos divergentes.

Figura 1

Mapa de Actores y Segmentación de Usuarios del Portal Empresarial



Nota. Elaboración propia basada en la clasificación de usuarios externos e internos de Lush Nails Spa S.A.

2.1. Usuarios Externos (Portal B2C / Extranet)

1. **Clientes Finales (Recurrentes y Nuevos):** Representan el núcleo de la demanda comercial. Acceden al portal primordialmente a través de teléfonos inteligentes para consultar el portafolio de servicios, verificar precios actualizados, consultar la disponibilidad de especialistas en tiempo real por sucursal, autogestionar reservas y recibir confirmaciones sin necesidad de intermediación telefónica.

2. **Postulantes Laborales (Aspirantes):** Profesionales del área estética que buscan integrarse al equipo de trabajo de la empresa. Interactúan con el módulo de 'Únete al Equipo' para revisar perfiles solicitados y postularse adjuntando su hoja de vida digital.

3. Proveedores y Aliados Comerciales: Empresas distribuidoras de esmaltes, acrílicos y equipamiento que consultan órdenes de compra corporativas y coordinan la reposición de insumos críticos con los administradores de sede.

2.2. Usuarios Internos (Intranet B2E / Back-Office)

1. Recepcionistas y Personal de Counter: Responsables de la atención en recepción. Utilizan la interfaz administrativa en computadores de escritorio para gestionar la agenda del día, confirmar citas recibidas vía web, asignar cabinas y registrar pagos.

2. Especialistas en Belleza (Manicuristas y Estilistas): Personal operativo directo. Consultan su cronograma diario de atenciones desde tablets o teléfonos en las cabinas de servicio, registrando el inicio y finalización de cada tratamiento.

3. Gerentes de Sucursal: Supervisores encargados del cumplimiento operativo y disciplinario de cada local. Autorizan cancelaciones, ajustan disponibilidad horaria del personal y solicitan pedidos de insumos a bodega central.

4. Dirección General y Finanzas: Alta gerencia y socios inversionistas que monitorean los indicadores estratégicos de negocio a través del Balanced Scorecard (BSC), evaluando ingresos mensuales consolidados, ticket promedio y rentabilidad por sede (Kaplan & Norton, 1996).

Tabla 1

Caracterización General de los Perfiles de Usuario del Portal

Perfil de Usuario	Tipo	Objetivo Principal en el Portal	Frecuencia de Uso	Dispositivo Predominante
Cliente Final	Externo (B2C)	Agendar servicios de belleza, revisar promociones y consultar horarios.	Semanal / Quincenal	Smartphone (Mobile Responsive)
Postulante Laboral	Externo (B2C)	Revisar ofertas de empleo activas y enviar hoja de vida digital.	Ocasional	Smartphone / Laptop personal

Proveedor / Aliado	Externo (B2B)	Consultar órdenes de pedido y convenios corporativos.	Mensual	Computador de escritorio
Recepcionista	Interno (B2E)	Orquestrar la agenda de citas, asignar cabinas y registrar cobros.	Diario (Continuo)	PC de escritorio / Tablet Counter
Manicurista / Especialista	Interno (B2E)	Verificar turnos asignados y consultar fichas de servicios.	Diario (Por servicio)	Tablet de cabina / Smartphone
Gerente de Sucursal	Interno (B2E)	Supervisar asistencia, coordinar compras y auditar caja diaria.	Diario (Supervisión)	Computador de escritorio / Laptop
Dirección General / Finanzas	Interno (B2E)	Monitorear KPIs del BSC, ingresos y rentabilidad por sede.	Semanal / Mensual	Laptop Ejecutiva / iPad Pro
Superadministrador TI	Interno (TI)	Gestionar usuarios, roles (RBAC), seguridad y backups de BD.	Bajo demanda	Estación de trabajo técnica

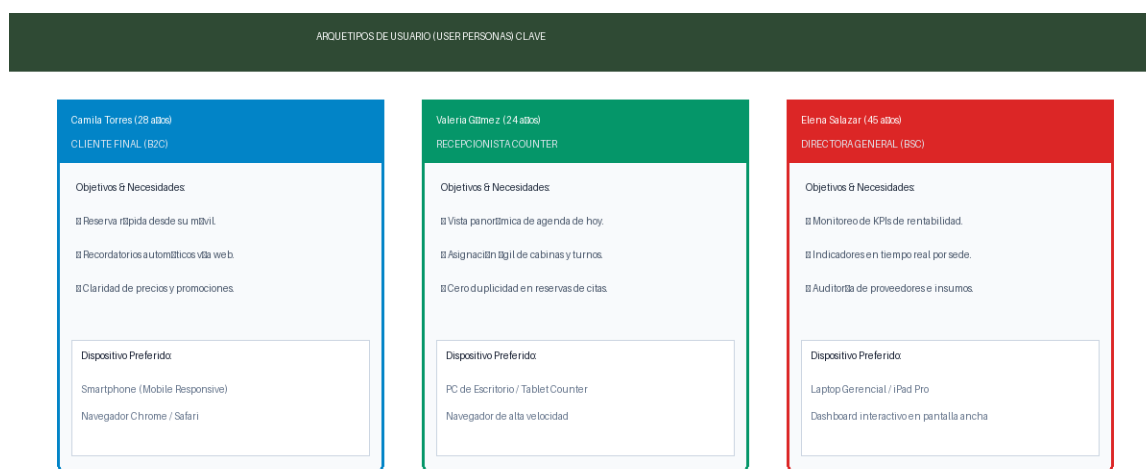
Nota. Elaboración propia a partir de la segmentación de actores del negocio.

3. Modelado de Arquetipos de Usuario (User Personas)

Para profundizar en la empatía y diseño de la interfaz de usuario, se construyen a continuación tres arquetipos de usuario (User Personas) representativos que sintetizan las metas, motivaciones, frustraciones y escenarios típicos de uso (Cooper et al., 2014):

Figura 2

Fichas de Arquetipos de Usuario (User Personas) Clave del Portal



Nota. Elaboración propia basada en la metodología de User Personas para diseño de interfaces web.

3.1. Persona 1: Camila Torres – La Cliente Profesional Ocupada (B2C)

Perfil Demográfico: 28 años, Ingeniera Comercial, reside en zona urbana cercana a la sucursal Centro. Comportamiento Digital: Usuario activo de banca móvil, e-commerce y redes sociales; realiza el 90% de sus transacciones en su smartphone. Objetivos en el Portal: Encontrar disponibilidad inmediata de manicura para el fin de semana en menos de dos minutos, conocer el precio exacto del servicio sin sorpresas al pagar y recibir un recordatorio automático que se sincronice con su calendario digital. Frustraciones Habituales: Odia tener que llamar por teléfono y esperar a que verifiquen agendas físicas, la falta de claridad en los precios de los servicios en redes sociales y las interfaces lentas o no optimizadas para pantallas táctiles pequeñas.

3.2. Persona 2: Valeria Gómez – La Recepcionista Multitarea (B2E)

Perfil Demográfico: 24 años, técnica en administración y atención al cliente, trabaja en el counter de la sucursal Norte. Comportamiento Digital: Maneja fluidamente navegadores web, suites ofimáticas y sistemas de mensajería empresarial. Objetivos en el Portal: Disponer de un tablero visual claro con las citas programadas para el día, confirmar la llegada de clientes con un solo clic, asignar especialistas sin solapamientos y generar reportes rápidos de cobros de fin de turno. Frustraciones Habituales: Citas duplicadas por agendas manuales, caídas de software lentas en horas pico de atención y sistemas con demasiados formularios burocráticos que entorpecen la fluidez del saludo al cliente presencial.

3.3. Persona 3: Elena Salazar – La Directora de Estrategia y Expansión (B2E)

Perfil Demográfico: 45 años, Máster en Administración de Empresas (MBA), fundadora y accionista principal de la cadena. Comportamiento Digital: Utiliza laptops ejecutivas y tablets de alta gama; se orienta exclusivamente a métricas e informes consolidados. Objetivos en el Portal: Evaluar en segundos el cumplimiento de metas financieras mediante el Balanced

Scorecard (BSC), comparar el desempeño y ticket promedio entre las tres sucursales y tomar decisiones basadas en datos sobre la apertura de nuevas franquicias. Frustraciones Habituales: Dependier de que contabilidad le envíe hojas de cálculo manuales con desfases de días, falta de trazabilidad en las pérdidas por cancelaciones de citas y reportes sin gráficos ejecutivos de lectura inmediata.

4. Matriz de Requerimientos Funcionales y No Funcionales por Usuario

Cada tipo de usuario demanda capacidades de software diferenciadas. La Tabla 2 consolida la trazabilidad entre los perfiles de usuario identificados, sus requerimientos funcionales críticos y los requerimientos no funcionales (calidad, rendimiento y usabilidad):

Tabla 2

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos por Perfil de Usuario

Perfil de Usuario	Requerimientos Funcionales Esenciales	Requerimientos No Funcionales (Calidad / UX)	Nivel de Privilegios (RBAC)
Cliente Final	Búsqueda de servicios, filtro de sedes, agenda interactiva, confirmación web y visualización de galería.	Tiempo de carga < 2s en 4G móvil, diseño 100% responsive, contraste WCAG AA.	Acceso Público / Cliente
Recepcionista	Visualización de agenda diaria, confirmación de asistencia, alta rápida de citas presenciales y caja.	Navegación por teclado ágil, actualización en tiempo real sin recarga forzada.	Rol: recepcionista
Manicurista	Consulta de turnos asignados, tiempos de servicio y detalle de tratamientos estéticos solicitados.	Modo oscuro para cabinas con luz focal, botones táctiles grandes en tablets.	Rol: recepcionista / lectura
Gerente Sucursal	Aprobación de cancelaciones, reasignación de personal, control de inventario y pedidos a bodega.	Trazabilidad de cambios, exportación a Excel/PDF y alertas de quiebre de stock.	Rol: admin
RRHH	Gestión de nómina de empleados, asignación de turnos semanales y filtro de postulaciones laborales.	Almacenamiento seguro de CVs, filtros por especialidad y cumplimiento GDPR/LOPD.	Rol: rrhh
Gerencia / Finanzas	Acceso al Balanced Scorecard (BSC), comparativa de ingresos por sede y márgenes de rentabilidad.	Visualización analítica en gráficos interactivos, seguridad estricta y SSO.	Rol: gerencia / contabilidad

Superadministrador	Gestión total de roles, permisos, configuración institucional, auditoría y mantenimiento de BD.	Sesión cifrada, registro inmutable de logs y tolerancia a fallos en nube.	Rol: superadmin
--------------------	---	---	-----------------

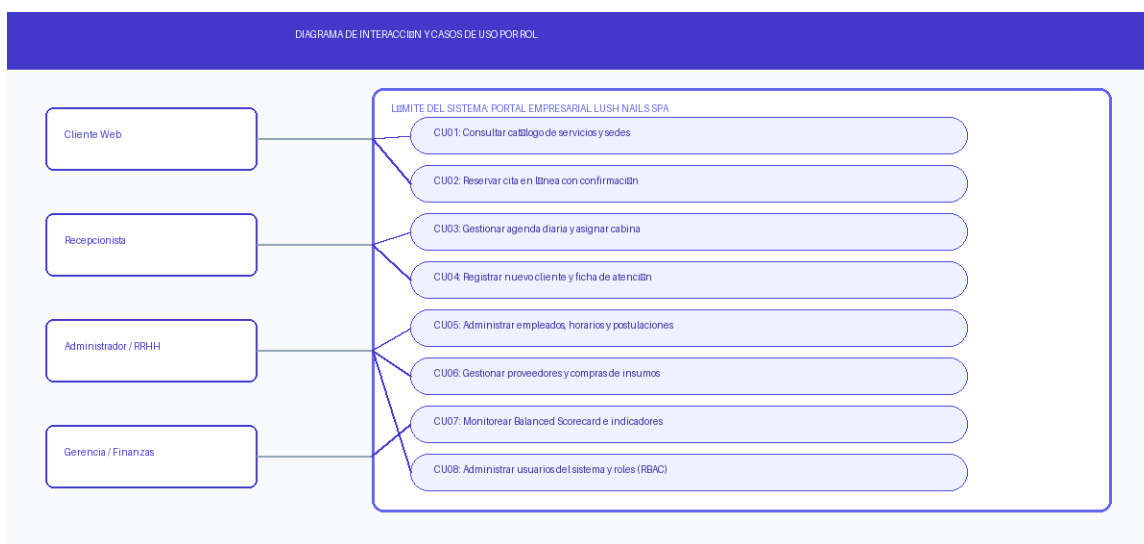
Nota. Elaboración propia alineada al esquema de requerimientos del portal.

5. Modelado de Interacción: Diagrama de Casos de Uso

La interacción entre los diferentes actores modelados y los límites funcionales del portal empresarial se estructura formalmente mediante el Diagrama de Casos de Uso presentado en la Figura 3. Cada actor interactúa exclusivamente con los casos de uso para los cuales su rol ha sido autorizado, garantizando seguridad y una experiencia focalizada en sus tareas habituales:

Figura 3

Diagrama de Casos de Uso e Interacción por Rol en el Portal



Nota. Elaboración propia modelando las interacciones entre actores del negocio y casos de uso del portal.

El flujo evidencia que el Cliente Web inicia la cadena de valor mediante los casos de uso CU01 (Consultar catálogo) y CU02 (Reservar cita en línea). Esta acción genera un registro que es consumido en tiempo real por la Recepcionista a través de CU03 (Gestionar agenda y asignar cabina). Paralelamente, los roles de supervisión y dirección interactúan con CU05, CU06 y

CU07, alimentando de forma continua los indicadores de gestión estratégica del negocio sin interferir con la operativa de atención al cliente.

6. Accesibilidad Web y Usabilidad Adaptativa

Un portal empresarial que atiende a una comunidad diversa debe asegurar el cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1, Nivel AA) (W3C, 2018). Para los usuarios de Lush Nails Spa S.A., esto se traduce en medidas concretas de diseño:

1. Contraste de Color y Legibilidad: Se emplean paletas cromáticas accesibles (verde esmeralda profundo `#2F4A34` sobre fondo blanco, con un ratio de contraste superior a 7:1 para texto normal), superando con holgura el umbral mínimo de 4.5:1 exigido por WCAG para personas con baja agudeza visual o en entornos con iluminación ambiental exigente.

2. Navegación Completa por Teclado y Foco Visible: Los clientes y recepcionistas que navegan sin ratón disponen de indicadores de foco claros (`outline: 3px solid #2F4A34`) y secuencia lógica de tabulación en todos los formularios de agenda y menús desplegados.

3. Diseño Responsivo y Áreas de Toque Táctiles: El portal de clientes adapta dinámicamente sus cuadrículas a pantallas móviles, garantizando que botones y campos interactivos posean dimensiones mínimas de 48 x 48 píxeles, facilitando la interacción táctil cómoda.

7. Conclusiones Técnicas

1. La definición rigurosa y caracterización de los usuarios del portal empresarial Lush Nails Spa S.A. confirma que un sistema corporativo exitoso debe armonizar dos experiencias complementarias: un entorno público (B2C) intuitivo, rápido y libre de fricciones para fidelizar

al cliente, y una intranet privada (B2E) densa, estructurada y segura para potenciar la productividad operativa de los colaboradores.

2. El modelado de User Personas y matrices de trazabilidad permitió identificar requerimientos técnicos críticos (tales como la actualización en tiempo real de la disponibilidad de turnos y la segregación de privilegios mediante RBAC), evitando el desarrollo de funcionalidades superfluas que encarezcan el proyecto sin aportar valor real al negocio.

3. La aplicación de estándares de accesibilidad WCAG 2.1 y principios de usabilidad centrada en el usuario garantiza que el portal sea inclusivo, escalable y adoptado con entusiasmo tanto por clientes jóvenes en smartphones como por personal administrativo en counters.

Referencias

- Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About face: The essentials of interaction design* (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Review Press.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de información gerencial* (17.^a ed.). Pearson Educación.
- Lush Nails Spa S.A. (2026). *Especificación de requerimientos y perfiles de usuario del portal web corporativo* [Documento técnico institucional].
- Nielsen, J., & Budiu, R. (2013). *Mobile usability*. New Riders.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2021). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>